

JAVIER HORTIGÜELA VALIENTE

Data Engineer · ML Engineer · AI-Augmented Developer
hortiguelavaliente@gmail.com · 611 408 212 · Massamagrell, Valencia
linkedin.com/in/javierhortiguela · github.com/lightskinhorti · [Portfolio](#)

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero de datos y desarrollador ML con experiencia en entornos enterprise internacionales (Volkswagen Group, Indra), especializado en pipelines de datos distribuidos (PySpark), modelos de machine learning supervisado/no supervisado con experiment tracking (MLflow), y despliegue de APIs de inferencia (FastAPI + Docker). Integro herramientas de AI-augmented development (Claude Code, Cursor) para acelerar ciclos de entrega. TFM sobre Predictive Maintenance aeroespacial con el dataset NASA CMAPSS. Busco aportar impacto medible en equipos de Data Engineering o ML Engineering en entornos de alta exigencia técnica.

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes: Python, SQL, TypeScript, JavaScript, Java, PHP, Bash
Data & ML: PySpark, Apache Spark, pandas, Scikit-learn, XGBoost, MLflow, Power BI, CRISP-DM
NLP & DL: BERT, GloVe, Transformers, Keras/TensorFlow (RNN, LSTM, GRU)
GenAI & Agentes: LangChain, LangGraph, ChromaDB, RAG, Tool-Use Agents, Prompt Engineering
Backend & APIs: FastAPI, Node.js, REST APIs, GraphQL, JWT, Microservicios
Frontend: React, TypeScript, HTML/CSS
Bases de Datos: PostgreSQL, MongoDB, MySQL, Supabase
DevOps & Cloud: Docker, Kubernetes, CI/CD, GitHub Actions, AWS, Azure, Vercel
AI Dev Tools: Claude Code, Cursor, LLM-augmented development
Otros: Git, ServiceNow, Scrum/Ágil, TCP/IP, Redes, Active Directory

PROYECTO FINAL DE MÁSTER

Predictive Maintenance — NASA CMAPSS Turbofan Engine

Python · PySpark · Scikit-learn · XGBoost · MLflow · FastAPI · Streamlit · Docker

- Diseñó un pipeline ML end-to-end sobre los 4 subsets del dataset NASA CMAPSS (FD001–FD004) para predicción de vida útil restante (RUL) en motores turbofan — benchmark estándar en mantenimiento predictivo aeroespacial con condiciones operativas múltiples y modos de fallo combinados.
- Ejecutó ingestión y EDA distribuido con PySpark sobre series temporales multisensor (21 canales por motor); feature engineering avanzado con rolling statistics (media, desviación, tendencia), lag features y normalización por unidad operativa para capturar patrones de degradación progresiva.
- Entrenó y comparó múltiples modelos de regresión (Random Forest, XGBoost, SVR, Gradient Boosting) con tracking completo de hiperparámetros, métricas y artefactos en MLflow, permitiendo reproducción y comparación sistemática de experimentos.
- Desplegó API REST de inferencia con FastAPI (endpoint de predicción por motor) + interfaz interactiva en Streamlit para exploración visual de predicciones y feature importance; todo containerizado con Docker para portabilidad total.
- Evaluación con RMSE, MAE y scoring asimétrico (penalización por predicciones tardías > tempranas, alineado con el coste real de fallo en aviación); análisis de feature importance para interpretabilidad del modelo en contexto industrial.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Senior IT Technician / Data Analyst

Nov 2025 – Mar 2026

Powerco S.A. (Volkswagen Group) — Valencia y Sagunto

- Gestión y análisis de inventario de 179+ dispositivos en dos plantas industriales, automatizando validación cruzada de listas de empleados y equipos con Python/pandas y eliminando procesos manuales.
- Desarrollo de dashboards ejecutivos en Power BI para seguimiento del rollout de laptops, convirtiendo datos operativos en entregables de dirección y reduciendo el reporting manual en ~60%.
- Coordinación con sede central en Martorell para devolución y reasignación de equipos legacy, optimizando el proceso end-to-end del ciclo de vida de activos IT.

- Uso intensivo de Claude Code y herramientas de AI-augmented development para automatizar tareas de inventario y generar scripts de análisis.

Desarrollador de Software y Web

Mar 2025 – Ago 2025

Digitech Media — Valencia

- Desarrollo web full-stack con PHP, JavaScript y APIs REST para creación y personalización de sitios corporativos.
- Desplazamientos a cliente para configuración de infraestructura, montaje de redes y soporte técnico integral.
- Colaboración en proyectos tecnológicos internos con metodología ágil (Scrum) para optimizar procesos y mejorar productividad.

Soporte Técnico N1 & Coordinador Electoral

Jun 2023 – Mar 2025

Minsait (Indra) — Remoto / El Salvador

- Help Desk para cliente internacional ADB (Filipinas), gestionando tickets con ServiceNow en entorno de alta presión y comunicación íntegra en inglés.
- Coordinador de soporte técnico remoto para las elecciones presidenciales de El Salvador: gestión de equipo de técnicos de campo y soporte a ciudadanos en el exterior — proyecto de impacto real a escala nacional.
- Fortalecimiento de comunicación técnica en inglés en entorno multicultural con cliente en Filipinas.

PROYECTOS DESTACADOS

Sistema RAG — Recuperación Semántica con LLM

Python · LangChain · ChromaDB · FastAPI · Docker · OpenAI Embeddings

- Pipeline RAG (Retrieval-Augmented Generation) completo con arquitectura modular: ingestión y chunking de documentos, generación de embeddings con OpenAI, almacenamiento vectorial en ChromaDB y recuperación semántica con re-ranking de relevancia.
- API REST con FastAPI que expone endpoints de consulta sobre la base de conocimiento; estructura de carpetas profesional (configs, data, src, tests, ui) pensada para escalabilidad y mantenibilidad en entornos de producción.
- Integración de memoria conversacional y gestión de contexto mediante LangChain para soportar consultas multi-turno con coherencia semántica a lo largo de la sesión.
- Containerización con Docker para despliegue reproducible; tests unitarios e integración incluidos. Repositorio: github.com/lightskinhorti/RAG

AI Agent con Tool Use — Agente Autónomo con Herramientas

Python · LangGraph · LangChain · OpenAI API · Tool Calling

- Agente conversacional autónomo construido con LangGraph que implementa un grafo de estados ReAct (Reason + Act): el agente razona sobre la tarea, selecciona la herramienta adecuada, ejecuta la acción y procesa el resultado de forma iterativa hasta completar el objetivo.
- Integración de múltiples herramientas personalizadas (tool use) accesibles por el agente en tiempo de ejecución: búsqueda web, consultas a APIs externas y procesamiento de datos estructurados, con manejo de errores y fallbacks.
- Diseño orientado a composición: cada tool es un módulo independiente registrado en el agente, permitiendo añadir nuevas capacidades sin modificar el flujo principal del grafo. Repositorio: github.com/lightskinhorti/AI-Agent-With-Tool-Use

Investment Tracker — App Full-Stack con ML

FastAPI · React · TypeScript · PostgreSQL · Scikit-learn · Docker · AWS

- App full-stack para tracking de inversiones con análisis técnico (RSI, SMA 20/50, benchmark vs S&P 500) y predicción ML por activo con intervalo de confianza. Backend FastAPI con JWT, frontend React + TypeScript, PostgreSQL, containerizado con Docker y desplegado en AWS.
- Desarrollado con Claude Code como copiloto, acelerando el ciclo de desarrollo en ~40% frente al flujo tradicional.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Máster en Inteligencia Artificial y Big Data

Oct 2025 – Jun 2026

Curso de Especialización FP Oficial — Digitech, Valencia (título reconocido por el Ministerio de Educación y FP, válido en la UE)

ML, pipelines de datos, Spark, arquitecturas Lambda/Kappa, modelos predictivos, NLP, Deep Learning

Grado Superior — Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM)

Sep 2023 – Jun 2025

Full-stack, bases de datos, arquitectura software

Grado Medio — Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR)

Infraestructura, redes, soporte técnico

Sep 2021 – Jun 2023

IDIOMAS

Español: Nativo | **Inglés:** Profesional — usado en proyectos internacionales (cliente Filipinas / El Salvador)